

Paskaita 0**Pradmenys: prisiminimas**

Šis lapas prasideda trumpa keturių skaičiavimo įgūdžių, kuriais remiasi pirmosios paskaitos, diagnostika. *Šaltai*, be užrašų, atlikite tik žemiau išvardytus septynis uždavinius ir sustokite po 45 minučių. Paskui pasirinkrinkite savo darbą pagal atsakymus studento šio lapo variante (arba su dėstytoju) ir naudokitės pabaigoje esančiu nukreipimo vadovu: taisykite tik silpnąją giją ir atlikite jos pakartotinę patikrą. Likusieji algebros uždaviniai sudaro tikslinį rinkinį, o ne antrą šaltą testą. Visur $\mathbb{F}$ žymi $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$.

Vertinamoji algebros diagnostika (40–45 min.). Spręskite uždavinius **0.1, 0.2, 0.9, 0.15, 0.22, 0.23 ir 0.30**. Vieną tašką skirkite tik už teisingą rezultatą, paremtą pakankamu sprendimo aprašu, kad būtų matyti metodas. Šios septynios patikros apima kompleksinę aritmetiką ir trigonometrines formas, suderinamas matricų operacijas, determinantus, redukavimą eilutėmis, nulinės erdvės bazes ir suderinamumą pradedamą klasifikaciją.

- **Pasirengę:** 7/7. Vienas praleidimas dar nėra „pasirengęs“: kiekviena patikra atstovauja atskiram įgūdžiui, todėl praleista 0.2 reiškia trigonometrines formas, o praleista 0.23 — nulinės erdvės bazes, kad ir kokia būtų suma. Eikite tos patikros, kurią praleidote, maršrutu.
- **Pirmiausia atstatyti:** spragos dviejose ar daugiau iš keturių gijų arba 0–3 taškai. Su atvertais užrašais pereikite kiekvieną silpną maršrutą, o paskui kitą dieną iš naujo atlikite septynis diagnostines patikras.
- **Tikslinis taisymas:** visa kita — t. y. 4–6 taškai su ne daugiau kaip viena silpna gija. Naudokite atitinkamą prisiminimo skyrių ir rinkinio maršrutą, paskui prieš 1 paskaitą atlikite įvardytą pakartotinę patikrą.

Atskiras pasirengimo analizei maršrutas. Uždaviniai 0.32–0.36 yra nevertinama, 15–20 minučių trukmės nukreipimo patikra diferencijavimui, integravimui dalimis, elementarioms tiesinėms diferencialinėms lygtims, eilutėms ir Furjė koeficientams. Jie neįeina į septynių taškų algebros įvertį ir nėra laikomi žinomais pačioje 0 paskaitoje. Naudokite juos prieš vėlesnes taikymų savaites; šis lapas nepakeičia matematinės analizės kurso.

Kompleksinė aritmetika

Pratimas 0.1 (diagnostic) Tarkime $z = 3 + 2i$ ir $w = 1 + i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw , z/w , jungtinį $\bar{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $zw = 1 + 5i$; $z/w = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$; $\bar{z} = 3 - 2i$; $|z| = \sqrt{13}$.

Pratimas 0.2 (diagnostic) Užrašykite $1 - i$ trigonometrine forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(1 - i)^8$.

Atsakymas. $1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$, todėl $(1 - i)^8 = 16$.

Pratimas 0.3 (computational) Raskite visus kompleksinius skaičius z , kuriems $z^2 = i$.

Užuomina. Užrašykite i trigonometrine forma ir traukite kvadratinės šaknis: argumentą padalinkite pusiau ir nepamirškite, kad kvadratinė lygtis turi dvi šaknis.

Atsakymas. $z = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \pm e^{i\pi/4}$.

Pratimas 0.4 (computational) Tarkime $z = 3 + i$ ir $w = 1 + 2i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw , z/w , jungtinį $\bar{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $zw = 1 + 7i$; $z/w = 1 - i$; $\bar{z} = 3 - i$; $|z| = \sqrt{10}$.

Pratimas 0.5 (computational) Užrašykite $1 + i$ trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(1 + i)^6$.

Atsakymas. $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, todėl $(1 + i)^6 = -8i$.

Pratimas 0.6 (computational) Užrašykite $\sqrt{3} + i$ trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(\sqrt{3} + i)^4$, pateikdami atsakymą Dekarto forma.

Atsakymas. $\sqrt{3} + i = 2 e^{i\pi/6}$, todėl $(\sqrt{3} + i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$.

Pratimas 0.7 (bridge) Kompleksiniams skaičiams $z = a + bi$ ir $w = c + di$ įrodykite, kad $\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$.

Pratimas 0.8 (extension) Raskite visus keturis kompleksinius skaičius z , kuriems $z^4 = -4$.

Užuomina. Užrašykite -4 trigonometriniu forma kaip $4 e^{i\pi}$; ketvirtosios šaknies modulis yra $4^{1/4} = \sqrt{2}$, o argumentas $\frac{1}{4}(\pi + 2\pi k)$, kai $k = 0, 1, 2, 3$.

Atsakymas. $z \in \{1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i\}$, t. y. $z = \pm 1 \pm i$.

Matricų algebra

Pratimas 0.9 (diagnostic) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite AB , BA ir A^T bei patikrinkite, kad $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$; $\text{tr}(AB) = 3 = \text{tr}(BA)$.

Pratimas 0.10 (computational) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite AB ir BA bei patikrinkite, kad $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$; $\text{tr}(AB) = 4 = \text{tr}(BA)$.

Pratimas 0.11 (computational) Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ apskaičiuokite A^2 ir A^3 .

Atsakymas. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.12 (bridge) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 0 & 3i \end{pmatrix}$ virš $\mathbb{C}$. Užrašykite transponuotą matricą A^T ir jungtinę transponuotą $A^\dagger = \overline{A}^T$.

Atsakymas. $A^T = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 2-i & 3i \end{pmatrix}$, $A^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 2+i & -3i \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.13 (extension) Tos pačios formos kvadratinėms matricoms A, B įrodykite ciklinę tapatybę $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Pratimas 0.14 (bridge) Matricoms $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ir $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$ įrodykite, kad $(AB)^T = B^T A^T$.

Determinantai

Pratimas 0.15 (diagnostic) Apskaičiuokite $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 1$; apgręžiama.

Pratimas 0.16 (computational) Naudodami 2×2 formulę apgręžkite $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.17 (bridge) Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ raskite visas λ reikšmes, kurioms $\det(\lambda I - A) = 0$. (Šios reikšmės 5 savaitę vėl pasirodys kaip A tikrinės reikšmės.)

Atsakymas. $\lambda = 1$ ir $\lambda = 3$.

Pratimas 0.18 (computational) Apskaičiuokite $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 4$; apgręžiama.

Pratimas 0.19 (computational) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\det A$, $\det B$ ir $\det(AB)$ bei patvirtinkite, kad $\det(AB) = \det A \det B$.

Atsakymas. $\det A = -2$, $\det B = 6$, $\det(AB) = -12 = (-2)(6)$.

Pratimas 0.20 (extension) Apskaičiuokite blokinį-įstrižaininį determinantą $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Užomina. Determinantas su nuliniu neįstrižaininiu bloku išsiskaido į įstrižaininių blokų determinantų sandaugą.

Atsakymas. $\det = 6$.

Pratimas 0.21 (extension) 2×2 matricoms A, B įrodykite, kad $\det(AB) = \det A \det B$, tiesiogiai iš elementų.

Gauso eliminacija

Pratimas 0.22 (diagnostic) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2, \\ x - y + 2z &= 5, \\ 2x + y - z &= 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ (vienintelis).

Pratimas 0.23 (diagnostic) Raskite $Ax = 0$ sprendinių erdvės (nulinės erdvės) bazę, kur $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, ir nurodykite jos dimensiją.

Užomina. Redukuokite A eilutėmis, nustatykite bazinius ir laisvuosius stulpelius, paskui išreikškite bazinius kintamuosius per laisvuosius.

Atsakymas. Bazė $\{(1, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, 1)\}$; dimensija 2.

Pratimas 0.24 (computational) Apskaičiuokite A^{-1} , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.25 (computational) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ x - y + z &= 2, \\ 2x + y - z &= 1. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ (vienintelis).

Pratimas 0.26 (computational) Aprašykite visą sprendinių aibę sistemos

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3, \\ 2x + y + z &= 3, \end{aligned}$$

forma „atskirasis sprendinys + nulinės erdvės tiesinis apvalkalas“.

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 1, 0) + t(-1, 1, 1), t \in \mathbb{R}$.

Pratimas 0.27 (computational) Apskaičiuokite A^{-1} , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.28 (bridge) Tarkime $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. Įrodykite, kad nulinė erdvė $\text{null } A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ yra uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu (taigi ji yra $\mathbb{F}^n$ poerdvis).

Pratimas 0.29 (extension) Su kuriomis realiosiomis a reikšmėmis sistema

$$\begin{aligned} ax + y + z &= 1, \\ x + ay + z &= 1, \\ x + y + az &= 1 \end{aligned}$$

turi vienintelį sprendinį, be galo daug sprendinių ar neturi sprendinio? Vienaties atveju pateikite sprendinį.

Užomina. Sudėję visas tris lygtis, gausite $(a+2)(x+y+z) = 3$; atėmę poromis, gausite $(a-1)(x-y) = 0$ ir $(a-1)(y-z) = 0$. Koefficientų matricos determinantas yra $(a-1)^2(a+2)$.

Atsakymas. Vienintelis tada ir tik tada, kai $a \neq 1$ ir $a \neq -2$, su $x = y = z = \frac{1}{a+2}$; be galo daug, jei $a = 1$ (plokštuma $x + y + z = 1$); nėra sprendinio, jei $a = -2$.

Pratimas 0.30 (diagnostic) Klasifikuokite kiekvieną pateiktą RREF išplėstąją matricą: sprendinių nėra, sprendinys vienintelis ar sprendinių yra be galo daug. Kiekvienai suderinamai sistemai nurodykite visą jos sprendinių aibę.

$$(a) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right], \quad (b) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (c) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right].$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y, z) = (4, -1, 0) + t(2, -3, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.

Pratimas 0.31 (repair) Redukuokite eilutėmis ir klasifikuokite kiekvieną sistemą, o kai ji suderinama, nurodykite visą sprendinių aibę:

$$\begin{aligned} (a) \quad & x + y = 1, \quad x - y = 3, \\ (b) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 3, \\ (c) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y) = (1, 0) + t(-1, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.

Atskiras pasirengimo analizei maršrutas

Atlikite šias penkias patikras be užrašų per 15–20 minučių prieš taikymų savaites. Jos neprisideda prie pasirengimo algebrai įvertio.

Pratimas 0.32 (analysis route) Diferencijuokite $f(t) = t^2 e^{-t}$.

Atsakymas. $f'(t) = e^{-t}(2t - t^2)$.

Pratimas 0.33 (analysis route) Integravimu dalimis apskaičiuokite $\int_0^1 t e^t dt$.

Atsakymas. 1.

Pratimas 0.34 (analysis route) Raskite bendrąją realųjį lygties $y'' - 3y' + 2y = 0$ sprendinį.

Atsakymas. $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$.

Pratimas 0.35 (analysis route) Nustatykite, ar $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n}$ konverguoja, ir, jei taip, raskite jos sumą.

Atsakymas. Ji konverguoja į $\frac{3}{2}$.

Pratimas 0.36 (analysis route) Funkcijai $f(x) = x$ intervale $[-\pi, \pi]$ apskaičiuokite pirmąjį Furjė sinusinį koeficientą $b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$.

Atsakymas. $b_1 = 2$.

Rezultatų skaitymas

Aukščiau pateiktas tris pasirengimo juostas skaitykite iš eilės ir sustokite ties pirmąja tinkančia, kad su gijomis susijusi sąlyga visada būtų svarbesnė už taškų sumą. Paskui sekite tik praleistos diagnostinės gijos maršrutu. Dirbkite atsivertę prisiminimą, uždarykite jį įvardytai pakartotinei patikrai ir, prieš skelbdami giją pataisyta, reikalaukite teisingo rezultato su sprendimu. Kiekvienas pakartotinės patikros uždavinys yra išskirtas iš savo praktikos sąrašo, todėl jis tikrina pataisytą metodą su tuo, ko dar nespėdėte atsivertę užrašus.

- ▶ **Kompleksinė aritmetika** (diagnostika 0.1–0.2): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §1; pasipraktikuokite su 0.3 ir 0.6; pakartotinei patikrai naudokite 0.4 ir 0.5. Uždavinys 0.7 yra įrodymo tiltas, o 0.8 — papildomas; nė vienas nevertinamas pasirengimui.
- ▶ **Matricų algebra** (diagnostika 0.9): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §2; pasipraktikuokite su 0.10; pakartotinei patikrai naudokite 0.11, o tai pačiai A dar užrašykite A^T ir $\text{tr } A$, ko vien 0.11 netikrina. Uždavinys 0.12 yra jungtinės transponuotos tiltas, o 0.13–0.14 — įrodymų papildymai ir tiltai; jie į pasirengimo įvertį neįeina.
- ▶ **Determinantai** (diagnostika 0.15): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §3; pasipraktikuokite su 0.16 ir 0.19; pakartotinei patikrai naudokite 0.18. Uždavinys 0.17 yra 5 savaitės charakteringojo polinomo tiltas; 0.20–0.21 yra papildomi.
- ▶ **Gauso eliminacija** (diagnostika 0.22–0.23 ir 0.30): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §4; pasipraktikuokite su 0.24–0.27; suderinamumą ir pilnas sprendinių aibes pakartotinai patikrinkite su 0.31, o jo (c) atvejo koeficientų matricai dar nurodykite nulinės erdvės bazę, ko vien 0.31 netikrina. Uždavinys 0.28 yra 1 paskaitos poerdvių tiltas, o 0.29 — parametrinės šeimos papildymas; nė vienas nevertinamas pasirengimui.

Nukreipimas analizėje. Uždaviniams 0.32–0.36: 4–5 teisingi reiškia, kad vėlesnis taikymų tiltas parengtas; 2–3 — taisykite tik įvardytas temas; o 0–1 — prieš tas savaites susitarkite dėl matematinės analizės (metodų) kartojimo. 0.32 nukreipia į sandaugos ir sudėtinės funkcijos taisykles, 0.33 — į integravimą dalimis, 0.34 — į pastoviųjų koeficientų diferencialines lygtis (prieš 1 ir 6 paskaitas), 0.35 — į geometrines eilutes (prieš 6 ir 13 paskaitas), o 0.36 — į Furjė koeficientus (prieš 13 paskaitą). Naudokitės ankstesniais matematinės analizės (metodų) užrašais ar konsultacijomis, išspręskite du panašius pavyzdžius, o paskui kitą dieną be užrašų perdarykite praleistą patikrą.